PROCEDIMIENTO TÉCNICO: CHAPEADO Y LAMINADO EN FIBRA DE CARBONO

Estructura Compuesta en Sándwich y Refuerzo Tip-to-Tip para Aletas de Alta Potencia (Cat 3)

REGLA CRÍTICA DE FABRICACIÓN EN MATERIALES COMPUESTOS:

1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS COMPONENTES DEL COMPUESTO

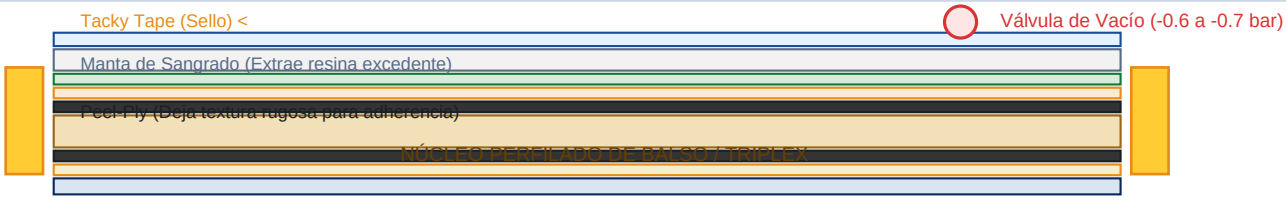
2. PROCEDIMIENTO DE TALLER: PREPARACIÓN E IMPREGNACIÓN

Fase 1: Pre-Sellado del Núcleo (Evacuación de Porosidad)

Fase 2: Corte y Orientación de la Fibra de Carbono (Corte a ±45°)

Fase 3: Impregnación Manual Controlada

3. ESQUEMA TÉCNICO DEL PAQUETE DE COMPACTACIÓN POR VACÍO (VACUUM BAGGING)



Método Alternativo sin bomba: Prensar entre placas con almohadilla de espuma de EVA / neopreno de 12 mm forrada en polietileno.

4. CURADO, DESMOLDEO Y RECORTE DE BORDES (FLASHING)

Fase 4: Consolidación y Curado Térmico

Fase 5: Desprendimiento del Peel-Ply y Recorte Perimetral

Fase 6: Montaje Pasante Through-The-Wall (TTW) y Refuerzo Tip-to-Tip (T2T)

5. VIDEOTUTORIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS RECOMENDADOS

Easy Composites Ltd: 'How to Hand Laminate & Vacuum Bag a Simple Carbon Fibre Part' [Ver Video en YouTube ->]
Guía técnica exhaustiva de bolsa de vacío: estratificación de peel-ply, manta absorbente, sello hermético y nivel de vacío.

West System Epoxy: 'Vacuum Bagging Basics: How to Get Started (Complete Guide)' [Ver Video en YouTube ->]
Fundamentos mecánicos de compactación de composites, control de presión atmosférica y proporciones resina/refuerzo.

Making Carbon Fiber Rocket Fins (Amateur Rocketry / BPS.space & High Power) [Ver Video en YouTube ->]
Tutorial práctico enfocado exclusivamente en manufactura de aletas de cohetería de alta potencia con fibra de carbono y núcleo.